

Matemática Discreta 1 (MD1)

Implicação Lógica e Equivalência Lógica

Prof. Dr. Andrés Felipe González

10 de Junho de 2026



Par ordenado e produto cartesiano

Par ordenado

Um **par ordenado** é uma coleção de dois elementos onde a **ordem** importa.

$$(a, b) \quad \text{com} \quad a \in A, b \in B$$

- $(a, b) = (c, d)$ se e somente se $a = c$ e $b = d$.
- Diferente do conjunto $\{a, b\}$, onde a ordem é irrelevante.

Produto cartesiano $A \times B$

Dados dois conjuntos A e B , o **produto cartesiano** de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Relação matemática R

Definição formal

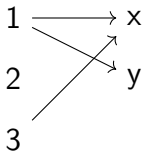
Dados dois conjuntos A e B , uma **relação binária** R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano:

$$R \subseteq A \times B$$

Se $(a, b) \in R$, escrevemos $a R b$ (lê-se “ a está relacionado com b ”).

Exemplo concreto

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{x, y\}$$
$$R = \{(1, x), (1, y), (3, x)\}$$



Formas de representar

- Lista de pares: $R = \{(a, b), \dots\}$
- Descrição por propriedade:
 $R = \{(x, y) \mid x < y\}$

Exemplos famosos de relações R

Relação de ordem

$\leq$ em $\mathbb{R}$:

- Reflexiva: $x \leq x$
- Antissimétrica: $x \leq y$ e $y \leq x \Rightarrow x = y$
- Transitiva: $x \leq y$ e $y \leq z \Rightarrow x \leq z$

Relação de equivalência

Congruência módulo n : $a \equiv b \pmod{n}$

- Reflexiva: $a \equiv a$
- Simétrica: $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$
- Transitiva: $a \equiv b$ e $b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$

Relação que não é de equivalência nem de ordem

“É filho de” no conjunto de pessoas:

- Não reflexiva (ninguém é filho de si mesmo)
- Não simétrica (se A é filho de B, B não é filho de A)
- Não transitiva (se A é filho de B e B filho de C, A é neto, não filho de C)

Definição de Implicação Lógica

Definição

Diz-se que uma proposição $P(p, q, r, \dots)$ **implica logicamente** (ou apenas **implica**) uma proposição $Q(p, q, r, \dots)$ se Q é verdadeira (V) todas as vezes que P é verdadeira (V).

Em termos de tabelas-verdade

Não ocorre, na mesma linha, P com V e Q com F .

Notação

$$P(p, q, r, \dots) \Rightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

Propriedades da Implicação Lógica

Propriedade Reflexiva (R)

$$P(p, q, r, \dots) \Rightarrow P(p, q, r, \dots)$$

Propriedade Transitiva (T)

Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

Importância

Essas propriedades permitem encadear raciocínios lógicos de forma consistente.

Exemplificação

Tabelas-verdade de $p \wedge q$, $p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	F	F	V

A proposição $p \wedge q$ é verdadeira somente na 1ª linha. Nessa linha, $p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$ também são verdadeiras. Logo:

$$p \wedge q \Rightarrow p \vee q \quad \text{e} \quad p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$$

Regras de Implicação Lógica

A partir da mesma tabela, obtemos importantes regras:

Adição

$$p \Rightarrow p \vee q \quad \text{e} \quad q \Rightarrow p \vee q$$

Simplificação

$$p \wedge q \Rightarrow p \quad \text{e} \quad p \wedge q \Rightarrow q$$

Implicação da bicondicional

Tabela-verdade de $p \leftrightarrow q$, $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

Conclusão (relação $\Rightarrow$)

- $p \leftrightarrow q \Rightarrow p \rightarrow q$
- $p \leftrightarrow q \Rightarrow q \rightarrow p$

Ou seja, a bicondicional implica cada uma das condicionais separadamente.

Regras de implicação lógica ($\Rightarrow$)

Principais regras de inferência válidas

- **Adição:** $p \Rightarrow p \vee q$ e $q \Rightarrow p \vee q$
- **Simplificação:** $p \wedge q \Rightarrow p$ e $p \wedge q \Rightarrow q$
- **Conjunção:** $p, q \Rightarrow p \wedge q$
- **Absorção:** $p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow (p \wedge q)$
- **Modus ponens:** $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
- **Modus tollens:** $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$
- **Silogismo disjuntivo:** $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ e $(p \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow p$
- **Silogismo hipotético:** $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$

Exercício

Verifique se existe implicação lógica nas sentenças abaixo:

① $p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$

② $p \leftrightarrow q \Rightarrow p \wedge q$

③ $p \leftrightarrow q \Rightarrow p \rightarrow q$

④ $q \rightarrow p \Rightarrow p \leftrightarrow q$

Exercício

A afirmação abaixo é verdadeira? **Justifique.**

$$p \leftrightarrow \neg q \not\equiv p \rightarrow q$$

Exercício

A afirmação abaixo é verdadeira? **Justifique.**

$$\neg p \rightarrow q \Rightarrow p \vee q$$

Tautologias e implicação lógica

Teorema

A proposição $P(p, q, r, \dots)$ **implica logicamente** a proposição $Q(p, q, r, \dots)$, isto é:

$$P(p, q, r, \dots) \Rightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

se e somente se a condicional

$$P(p, q, r, \dots) \rightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

é tautológica.

Tautologias e implicação lógica

Significado do teorema

- O símbolo $\Rightarrow$ (consequência lógica) é uma **relação metalinguística**.
- O conectivo $\rightarrow$ (implicação material) pertence à **linguagem objeto**.
- O teorema conecta os dois níveis: a relação $\Rightarrow$ entre P e Q equivale a afirmar que a fórmula $P \rightarrow Q$ é uma tautologia.
- Em termos práticos: para verificar se $P \Rightarrow Q$, basta construir a tabela-verdade de $P \rightarrow Q$ e verificar se é sempre verdadeira.

Diferença entre $\Rightarrow$ e $\rightarrow$

Atenção!

O símbolo $\Rightarrow$ **não** é o conectivo $\rightarrow$!

- O **conectivo** $\rightarrow$ pertence à **linguagem objeto**.

$p \rightarrow q$ é uma fórmula que pode ser verdadeira ou falsa em um modelo.

Seu valor de verdade é definido pela tabela verdade: $p \rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa.

Diferença entre $\Rightarrow$ e $\rightarrow$

Atenção!

O símbolo $\Rightarrow$ **não** é o conectivo $\rightarrow$!

- O **conectivo** $\rightarrow$ pertence à **linguagem objeto**.

$p \rightarrow q$ é uma fórmula que pode ser verdadeira ou falsa em um modelo.

Seu valor de verdade é definido pela tabela verdade: $p \rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa.

- O **símbolo** $\Rightarrow$ pertence à **metalinguagem**.

$p \Rightarrow q$ significa que q é consequência lógica de p .

Isto é: *em toda interpretação em que p é verdadeira, q também é verdadeira.*

Diferença entre $\Rightarrow$ e $\rightarrow$

Consequência prática:

- $p \rightarrow q$ sozinha **não** garante que q siga de p (ex.: pode ser verdadeira por acaso).
- $p \Rightarrow q$ equivale a afirmar que a fórmula $p \rightarrow q$ é uma **tautologia** (válida em todos os casos).

Exemplo

$$(p \rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

(a implicação material entre as duas fórmulas é uma tautologia).

Exercício

Considere verdadeira a declaração:

“Se alguém é brasileiro, então não desiste nunca.”

Com base na declaração acima, é correto concluir que:

- a) Se alguém não é brasileiro, então não desiste nunca.
- b) Se alguém não desiste nunca, então não é brasileiro.
- c) Se alguém não é brasileiro, então desiste.
- d) Se alguém desiste, então não é brasileiro.

Exercício

Considere verdadeira a declaração:

“Paulo é médico se e somente se tiver feito faculdade.”

Marque os itens que podemos inferir:

- a) Paulo é médico.
- b) Paulo é médico e fez faculdade.
- c) Paulo não é médico ou fez faculdade.
- d) Se Paulo não fez faculdade, então não é médico.

Definição de Equivalência Lógica

Definição

Diz-se que uma proposição $P(p, q, r, \dots)$ é **logicamente equivalente** (ou apenas **equivalente**) a uma proposição $Q(p, q, r, \dots)$ se as tabelas-verdade destas duas proposições são idênticas.

Em termos de tabelas-verdade

Em cada linha, os valores de P e Q são sempre iguais (ambos V ou ambos F).

Notação

$$P(p, q, r, \dots) \iff Q(p, q, r, \dots)$$

Em particular, se ambas são tautologias ou ambas contradições, então são equivalentes.

Propriedades da Equivalência Lógica

Propriedade Reflexiva (R)

$$P(p, q, r, \dots) \iff P(p, q, r, \dots)$$

Propriedade Simétrica (S)

Se $P \iff Q$, então $Q \iff P$.

Propriedade Transitiva (T)

Se $P \iff Q$ e $Q \iff R$, então $P \iff R$.

Essas propriedades mostram que a equivalência lógica é uma **relação de equivalência** no conjunto das proposições, permitindo substituir uma proposição por outra equivalente sem alterar o valor lógico de um contexto.

Exemplos de Equivalências Lógicas (tabelas-verdade)

Dupla negação

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

As colunas de p e $\neg\neg p$ são idênticas: $p \iff \neg\neg p$

Equivalência entre condicional e disjunção

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As colunas de $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são idênticas: $(p \rightarrow q) \iff (\neg p \vee q)$

Exercício

Assinale a proposição logicamente equivalente com $(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \wedge q)$:

- 1 $\neg p$
- 2 p
- 3 $\neg q$
- 4 q
- 5 $p \vee q$

Exercício

Mostre que:

$$\neg(p \vee \neg q) \iff \neg p \wedge q$$

Exercício

Mostre que:

$$\neg(p \vee \neg q) \iff \neg p \wedge q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

Conclusão

As colunas de $\neg(p \vee \neg q)$ e $\neg p \wedge q$ são **idênticas**. Portanto, vale a equivalência lógica:

$$\neg(p \vee \neg q) \iff \neg p \wedge q$$

Exercício

Marque a sentença equivalente à:

“Se chover então haverá enchente e destruição.”

- a) Se não chover então não haverá enchente.
- b) Se houver destruição então haverá enchente.
- c) Se não há enchente ou não há destruição, então não chove.

Algumas Equivalências Clássicas

- $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

(De Morgan — DM)

- $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

(De Morgan — DM)

- $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

(Condicional — COND)

- $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

(Contraposição — CP)

Exercício

Marque a proposição equivalente à:

“Se corro bastante, então fico exausto.”

- a) Corro bastante e não fico exausto.
- b) Se não corro bastante, então não fico exausto.
- c) Se não fico exausto, corro bastante.
- d) Se não corro bastante, fico exausto.
- e) Não corro bastante ou fico exausto.

Exercício

Sabendo que:

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Reescreva $p \leftrightarrow q$ usando **apenas** os conectivos $\vee$, $\wedge$ e $\neg$.

Exercício

Julgue o item seguinte acerca da sentença:

“Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros.”

Essa sentença é logicamente equivalente à:

“Como não me importo com a opinião dos outros, acredito que esteja certo.”

Certo ou errado?

Exercício

Escreva **três** sentenças equivalentes à proposição:

“Se João é médico, então Pedro não é engenheiro.”

Tautologias e equivalência lógica

Teorema

A proposição $P(p, q, r, \dots)$ **equivale logicamente** a proposição $Q(p, q, r, \dots)$, isto é:

$$P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

se e somente se a bicondicional

$$P(p, q, r, \dots) \leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

é **tautológica**.

Exercício

Encontre a negação de cada uma das sentenças abaixo:

- a) Menino veste azul e menina veste rosa.
- b) Menino veste azul ou menina veste rosa.

Exercício

Uma afirmação que corresponde à negação lógica de “*Troveja e chove muito, ou o dia está lindo*” é:

- A) Troveja ou não chove muito, e o dia está lindo.
- B) Troveja ou chove muito, e o dia não está lindo.
- C) Não troveja e não chove muito, ou o dia não está lindo.
- D) Não troveja ou não chove muito, e o dia não está lindo.
- E) Não troveja ou chove muito, ou o dia está lindo.

Exercício

Encontre a negação de cada uma das sentenças abaixo:

- a) Se nevar hoje, esquiarei amanhã.
- b) Eu venho à aula sempre que há uma prova.
- c) Um inteiro positivo é primo somente se não tem divisores além de 1 e dele mesmo.

- Nessa aula nós vimos:

$\Rightarrow$ Implicação lógica

$\Leftrightarrow$ Equivalência lógica

$p_1 \Rightarrow p_2$, significa que toda vez que p_1 é verdade, então p_2 é verdade.

$p_1 \Leftrightarrow p_2$, significa que p_1 e p_2 possuem a mesma tabela-verdade.

Regras de Equivalências Mais Importantes

Regra da Condicional (COND)

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

Regra da Contraposição (CP)

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$